수 배열표 놀이 깃허브에 올리기

깃허브(GitHub)에 앱을 올리면 https://아이디.github.io/저장소이름/ 같은 주소가 생겨서, 학생 태블릿의 브라우저로 바로 열 수 있어요. 프로그램을 설치하지 않고 웹 브라우저만으로 할 수 있어요. 처음 한 번은 20분쯤 걸려요.

1. 준비

- 깃허브 계정: github.com 에서 무료로 만들 수 있어요.
- 앱 폴더: C:₩Users₩User₩Desktop₩수 배열표 앱
- 브라우저: 크롬 또는 엣지 (폴더를 끌어다 놓기가 돼요)

주의할 점이 하나 있어요. 무료 계정에서 깃허브 페이지 주소를 쓰려면 저장소를 **공개(Public)** 로 만들어야 해요. 그래서 연수 자료처럼 공개하면 안 되는 파일은 올리지 않아요.

2. 올릴 파일과 올리지 않을 파일

올려요	올리지 않아요
index.html	수학 1정연수 참고자료.pdf (저작권 자료)
README.md, HANDOFF.md	images 폴더 (연수 자료에서 추출한 그림)
수학 1정연수 참고자료.md (새로 작성한 지도 메모)	원문을 옮긴 Markdown이나 원본의 다른 복사본
.gitignore, .nojekyll	.omo 폴더, .debug-journal.md (로컬 작업 기록)
css 폴더	이전 버전 폴더 (예전 백업)
js 폴더	tools 폴더 안의 voice_cache 폴더 (녹음 중간 파일)
audio 폴더 (목소리, 약 12MB)	
tools 폴더 (voice_cache만 빼고)	
깃허브_올리기_안내.md, 깃허브_올리기_안내.pdf (선택)	

현재 폴더에서는 원본 PDF와 추출 그림 62장, 이미지 목록 파일을 삭제했어요. 같은 이름의 참고자료 Markdown도 원문 변환본에서 **앱 활용을 새로 쓴 지도 메모**로 바꿨어요. 이 Markdown은 단독으로 읽을 수 있어요.

웹 브라우저로 올릴 때는 .gitignore가 적용되지 않아요. 그래서 왼쪽 칸의 파일만 직접 골라 올려 주세요. 폴더 전체를 한꺼번에 끌어다 놓지 않아요. 앱 실행에 꼭 필요한 것은 index.html, css, js, audio예요.

원본이나 추출 이미지를 다시 받아야 한다면 앱 폴더 밖에 보관해요. 이전에 별도의 저장소에 원본을 올린 적이 있다면 그 저장소의 파일과 커밋 이력도 따로 확인해야 해요. 로컬 폴더에서 지우는 작업이 이미 업로드한 파일이나 이력을 지우지는 않아요.

3. 저장소 만들기

1. github.com 에 로그인해요.
2. 오른쪽 위 + 단추를 누르고 New repository 를 골라요.

3. Repository name 에 영어로 이름을 적어요. 예: number-chart

4. Public 을 골라요.

5. 나머지는 그대로 두고 Create repository 를 눌러요.

4. 파일 올리기

1. 새 저장소 화면에서 uploading an existing file 글자를 눌러요.

2. 파일 탐색기에서 앱 폴더를 열고, '올릴 파일과 올리지 않을 파일' 표의 '올려요' 칸에 있는 파일과 폴더를 골라 브라우저 창으로 끌어다 놓아요. 폴더째 끌어다 놓아도 돼요.

3. tools 폴더는 voice_cache를 제외한 파일만 골라 올려 주세요. voice_cache의 .mp3 중간 파일은 없어도 앱이 잘 돌아가요. 올리기 전 목록에 원본 PDF나 추출 그림이 없는지도 확인해요.

4. 아래쪽 Commit changes 를 눌러요.

5. 목록에 index.html, css, js, audio 가 보이면 성공이에요.

5. 깃허브 페이지 켜기

1. 저장소 위쪽의 Settings 를 눌러요.

2. 왼쪽 메뉴에서 Pages 를 눌러요.

3. Build and deployment 의 Source 를 Deploy from a branch 로 골라요.

4. Branch 를 main, 폴더를 / (root) 로 고르고 Save 를 눌러요.

5. 배포가 끝난 뒤 이 화면을 새로 고치면 주소가 나와요. 반영에는 최대 10분 정도 걸릴 수 있어요. 예: https://아이디.github.io/number-chart/

6. 태블릿에서 열기

1. 태블릿의 크롬(안드로이드) 또는 사파리(아이패드)에서 '깃허브 페이지 켜기'에서 나온 주소를 열어요.

2. 홈 화면에 아이콘으로 두면 학생이 찾기 쉬워요.

- 안드로이드 크롬: 오른쪽 위 점 세 개 → 홈 화면에 추가

- 아이패드 사파리: 공유 단추 → 홈 화면에 추가

3. 처음 열 때 목소리 파일(약 12MB)을 받아서, 몇 초 동안은 기기 목소리로 읽을 수 있어요. 와이파이에서 한 번 열어 두면 좋아요.

4. 놀이 카드를 누르면 소리가 나기 시작해요. 태블릿은 화면을 한 번 눌러야 소리를 낼 수 있어요.

7. 선생님 메뉴와 인쇄

- 오른쪽 위 '선생님' 단추 → 확인 창의 단추를 2초 동안 누르고 있으면 선생님 메뉴가 열려요.

- 학습지 인쇄는 프린터가 연결된 컴퓨터에서 해요. 컴퓨터에서 깃허브 주소를 열거나, 앱 폴더의 index.html 을 더블클릭해서 선생님 메뉴 → 학습지 인쇄로 가요.

- 인쇄 창에서 용지는 A4, 여백은 없음 또는 기본, 배경 그래픽은 켜 주세요.

- 학습 기록은 앱을 연 기기에 저장돼요. 학생 기록은 학생 태블릿에서 선생님 메뉴를 열어 봐요.

8. 앱을 고친 뒤 다시 올리기

1. 저장소 화면에서 Add file → Upload files 를 눌러요.

2. 바뀐 파일을 같은 이름 그대로 끌어다 놓고 Commit changes 를 눌러요. 같은 이름의 파일은 새 파일로 바뀌어요.

3. 배포가 끝나면 태블릿에서 새로 고침해요. 반영에는 최대 10분 정도 걸릴 수 있어요.

9. 잘 안 될 때

증상	해결
주소를 열면 404 가 나와요	배포 완료 여부를 확인하고 최대 10분 정도 기다려요. 저장소 맨 앞(폴더 안이 아닌 곳)에 index.html 이 있는지도 봐요
화면이 글자만 나오고 모양이 깨져요	css 폴더가 올라갔는지 봐요
놀이 카드를 눌러도 반응이 없어요	js 폴더의 파일 9개(app, config, core, modes, play, print, records, scerts, speech)가 모두 있는지 봐요
목소리가 딱딱한 기계 소리예요	audio 폴더의 clips.js 가 있는지 봐요. 없으면 기기 목소리로 읽어요
소리가 전혀 안 나요	태블릿 소리 크기와 무음 스위치를 확인하고, 화면을 한 번 누른 뒤 다시 해 봐요. 선생님 설정의 '소리로 읽어 주기'가 켜져 있는지도 봐요
인쇄하면 화면 전체가 나와요	선생님 메뉴 → 학습지 인쇄 화면의 '인쇄하기' 단추로 인쇄해요

공식 안내

- GitHub 파일 업로드 안내: 브라우저에서는 파일당 25MiB, 한 번에 최대 100개 파일을 올릴 수 있어요.
- GitHub Pages 사이트 만들기: 공개 범위와 배포 반영 시간을 확인할 수 있어요.